

ADVCOMARC - Mise en place d'un serveur RADIUS

Partie 2

Au cours de ce travail pratique, vous configurerez un Access Point avec une sécurisation en WPA2 Enterprise. L'authentification se fera à l'aide d'un RADIUS.

RouterOS possède un plug-in « User Manager », qui est l'implémentation d'un serveur RADIUS au sein du routeur.

1 Matériel requis

- 1x MikroTik mANTBOX 52 15S avec le plug-in User Manager
- 1x câble Ethernet

2 Délivrables

- Un rapport montrant et expliquant vos actions pour réaliser les différentes étapes ainsi que les réponses aux questions.
- Le fichier de configuration de votre RouterOS.

3 Instructions

Pour la réalisation des étapes si dessous, il est fortement recommandé d'utiliser l'application winbox. Sur les plateformes de type Unix, il est également possible d'utiliser wine pour exécuter l'application winbox.

4 Étape 1 : Configuration d'un login par RADIUS

En premier lieu, vous aurez besoin d'ajouter un serveur vers lequel réaliser les requêtes d'authentification.

- Ouvrez le menu « RADIUS ».
- Ajouter un nouveau serveur.
 - Dans les paramètres à fournir, l'adresse IP doit être 127.0.0.1
 - Les utilisations de ce serveur seront pour les « logins » ainsi que le « Wireless »
 - Fournissez un SECRET qui devra être reporté dans le serveur RADIUS.
- Acceptez les requêtes d'authentification en provenance du port 3799

Pour créer le serveur, ouvrez le menu « User Manager » et dans l'onglet « Router », ajoutez-en un nouveau avec les paramètres adéquats.

Toujours dans les paramètres de l'application « User Manager », ajoutez un utilisateur avec les paramètres suivant :

- Username : labo
- Password : labo
- Mikrotik-Attribute : write

N'oubliez pas d'activer le serveur RADIUS dans les « Settings ».

Afin que RouterOS authentifie les utilisateurs au travers de ce que l'on vient de configurer, rendez-vous dans les utilisateurs système de l'access point et activez l'authentification AAA.

Testez vos logins avec une nouvelle fenêtre Winbox et observer les sessions ouvertes.

5 Étape 2 : Configuration de l'authentification avec WPA2 Enterprise

Pour cette étape vous aurez besoin de certificats. Afin de faciliter la création de ces derniers, voici les commandes à exécuter pour les générer.

```
# Generating a Certificate Authority
/certificate
add name=advcomarc-radius-ca common-name="AdvComArc CA" key-size=secp384r1 digest-algorithm=sha384
days-valid=1825 key-usage=key-cert-sign,crl-sign

sign advcomarc-radius-ca ca-crl-host=advcomarc.mse.ch

# Generating a server certificate for User Manager
add name=userman-cert common-name=advcomarc.mse.ch subject-alt-name=DNS:advcomarc.mse.ch key-
size=secp384r1 digest-algorithm=sha384 days-valid=800 key-usage=tls-server

sign userman-cert ca=advcomarc-radius-ca

# Generating a client certificate
add name=advcomarc-client-cert common-name=advcomarc.mse.ch key-usage=tls-client days-valid=800 key-
size=secp384r1 digest-algorithm=sha384

sign advcomarc-client-cert ca=advcomarc-radius-ca

# Exporting the public key of the CA as well as the generated client private key and certificate for
distribution to client devices
export-certificate advcomarc-radius-ca file-name=advcomarc-radius-ca

# A passphrase is needed for the export to include the private key
export-certificate advcomarc-client-cert type=pkcs12 export-passphrase="keep it simple stupid"
```

Configurez le WLAN dans le menu « Wireless ».

- Ajoutez un nouveau profil de sécurité avec qui nécessite le protocole WPA2 Enterprise avec EAP-TLS.
- Nommez-le « radius-auth ».
- Configurez l'un des deux WLAN pour qu'il utilise le profil adéquat

A partir d'ici, on doit indiquer à notre serveur RADIUS que nous allons utiliser TLS pour l'authentification des utilisateurs.

- Ouvrez le menu "User Manager"
- Dans le menu system et dans certificates, activez les options `crl-download` et `crl-use`
- Fournissez le certificat adéquat dans le champ correspondant.
- Créez ensuite un nouveau groupe d'utilisateur dans le RADIUS.
 - Nommez le `auth-by-cert`
 - Autorisez uniquement le protocole EAP-TLS pour ce groupe.
- Créez un second groupe d'utilisateurs
 - Nommez le `auth-with-passwd`
 - Autorisez pour ce groupe les protocoles EAP-TLS ainsi que EAP-PEAP
 - Autorisez également l'authentification en interne par MSCHAPv2
- Ajoutez l'utilisateur labo dans le groupe adéquat.
- Enfin, vérifiez que vous arrivez à vous authentifier sur le WLAN sécurisé en WPA2 Enterprise depuis un appareil externe

6 Étape 3 : Exportez votre configuration

Pour exporter votre configuration actuelle de Router OS, ouvrez un terminal à l'intérieur de Router OS et entrez la commande :

```
export file=FILE_NAME
```

Pour exporter le fichier sur votre machine :

- Allez dans « Files »
- Sélectionnez le fichier que vous venez de créer qui devrait avoir l'extension « .rsc »
- Faites un clic droit sur le fichier et « Download »

7 Questions

7.1 Question 1

Avec vos mots, expliquez l'utilité de RADIUS ?

7.2 Question 2

Quel est le type de chiffrement utilisé pour les certificats qui ont été générés ? Quelle est la taille de la clé ?

7.3 Question 3

Pour quelle(s) raison(s) avons-nous besoin de certificats dans EAP-TLS ?

7.4 Question 4

Où peut-on vérifier les utilisateurs qui ont des sessions ouvertes dans le RADIUS ?

7.5 Question 5

Dans le cas d'une mise en production de notre AP dans un open space. On souhaite éviter l'utilisation de certificats autogénérés. Quelles sont les opérations additionnelles ?

8 Références

<https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Enterprise+wireless+security+with+User+Manager+v5>